

**BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH**



BÁO CÁO NGHIỆM THU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2024

Phát triển phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên

34-SV-2024-TH2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Công Nghệ Thông Tin

TP.HCM, tháng 10/2024

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH



BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2024

Đề tài: “Phát triển phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên”

Người hướng dẫn: TS. Lê Huỳnh Trọng Thừa
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tấn Phúc – N21DCDK22

Mã số đề tài: 34-SV-2024-TH2
Lớp: E21CQCNTT01-N
Khóa: 2021-2026
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hệ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG CAO

TP.HCM, tháng 10/2024

LỜI CẢM ƠN!

*Em đã chọn đề tài “**Phát triển phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên**” để thực hiện bài nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.*

Để hoàn thành bài nghiên cứu khoa học này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, các phòng, khoa, các thầy cô thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và thầy TS. Huỳnh Trọng Thừa thuộc khoa Công nghệ thông tin 2, đã hỗ trợ, chỉ dẫn và giúp em lên ý tưởng trong quá trình chọn và thực hiện nghiên cứu khoa học.

Bài nghiên cứu khoa học này vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu sót, do kiến thức và kinh nghiệm của em còn giới hạn cũng như những mới mẻ với chủ đề khiến em hơi bối ngỡ. Em rất mong nhận được những góp ý và phản hồi từ các thầy cô để có thể hoàn thiện bài nghiên cứu khoa học ở những lần sau tốt hơn, và áp dụng được những kiến thức đã học cho công việc sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2024

Sinh viên chủ trì đề tài

Nguyễn Tấn Phúc

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC HÌNH	5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	7
1.Lý do chọn đề tài:	7
2.Mục tiêu nghiên cứu:	7
3.Đối tượng nghiên cứu:	7
4.Phạm vi nghiên cứu:	7
5.Phương pháp nghiên cứu:	7
6.Đóng góp đề tài:.....	7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	9
1.Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu:	9
1.1 Nội dung và hình thức khen thưởng	9
1.2 Kỷ luật sinh viên	10
1.3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật.	12
1.4. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.....	13
1.4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.	13
1.5. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật.	14
1. 6. Thực trạng ứng dụng CNTT tại trường	14
1.7 Tổng quan tình hình nghiên cứu	14
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN.....	16
I. CÔNG CỤ VÀ NGÔN NGỮ	16
1) Công cụ lập trình và công nghệ được sử dụng:	16
2) Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java:	16
3) Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Firebase.	16
4) Android studio:	18
5) Thiết kế giao diện fron-end: XML	19
II. TÍNH NĂNG	19
1. Mô hình tổng quan:	20
2. Sơ đồ các Use case	22
3. Mô hình dữ liệu Real-time database của Firebase	23
I. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH	25
1. Giao diện Đăng nhập	25
2. Giao diện đăng kí	26
4. Giao diện Giảng viên	36
5. Giao diện của Sinh viên	42
TỔNG KẾT.....	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	46

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java	16
Hình 2: Giới thiệu Realtime Database Firebase	17
Hình 3: Giới thiệu Android Studio	18
Hình 4: Giới thiệu công cụ thiết kế giao diện XML	19
Hình 5: Mô hình MVVM	21
Hình 6: Sơ đồ Use case tổng thể.....	22
Hình 7: Sơ đồ Use case Quản trị hệ thống	22
Hình 8: Sơ đồ Use case Sinh viên	23
Hình 9: Sơ đồ Use case Giảng viên	23
Hình 10: Firebase Realtime database	24
Hình 11: Authentication của Firebase.....	24
Hình 12: Giao diện đăng nhập.....	25
Hình 13: Giao diện đăng ký.....	26
Hình 14: Giao diện trang chủ của Admin	27
Hình 15: Tạo một lớp mới của Admin.....	28
Hình 16: Giao diện thêm mới một Giảng viên của Admin.....	29
Hình 17: Giao diện thêm mới một sinh viên của Admin.....	30
Hình 18: Giao diện Thêm sinh viên vào lớp học phần của Admin.....	31
Hình 19: Chọn để Xóa Sinh viên của Admin	32
Hình 20: Kỷ luật sinh viên của Admin	33
Hình 21: Khen thưởng sinh viên của Admin	34
Hình 22: Điểm danh của Admin.....	35
Hình 23: Giao diện trang chủ của Giảng viên	36
Hình 24: Giao diện Điểm danh của giảng viên	37
Hình 25: Kỷ luật sinh viên của Giảng viên	38
Hình 26: Khen thưởng sinh viên của Giảng viên	39
Hình 27: Thêm sinh viên vào lớp của Giảng viên	40
Hình 28: Giao diện xóa Sinh viên của Giảng viên	41
Hình 29: Giao diện trang chủ của Sinh viên.....	42
Hình 30: Giao diện đơn xin phép vắng học của sinh viên.....	43
Hình 31: Giao diện xem ngày vắng trong một năm của Sinh viên.....	44
Hình 32: Giao diện xem ngày vắng trong một tháng học của sinh viên	45

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CTSV	Công tác sinh viên
ĐRL	Điểm rèn luyện
CNTT	Công nghệ thông tin
GDĐT	Giáo dục đào tạo
HTQT	Hợp tác quốc tế
HVCNBCVT	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
TNCS	Thanh niên Cộng sản
QLKHCN	Quản lý khoa học công nghệ
QĐ-HV	Quyết định - Học viện
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
ML	Machine Learning – Học máy

MỞ ĐẦU

Phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên được phát triển nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý khen thưởng kỷ luật của sinh viên. Nghiên cứu này trình bày quy trình phát triển phần mềm, tìm hiểu nghiệp vụ quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên tại Học viện cơ sở, phân tích hệ thống, thiết kế và phát triển, đến kiểm thử và triển khai thực tế. Kết quả cho thấy phần mềm đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra và mang lại nhiều lợi ích cho người dùng. Giảm tải công việc cho giảng viên và ban quản lý trong việc tính toán và nhập liệu. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá và giám sát hoạt động và kết quả học tập của sinh viên.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.Lý do chọn đề tài:

- Nhóm em chọn đề tài "*Phát triển phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên*" cho bài nghiên cứu khoa học của mình vì nó có ý nghĩa thực tiễn cao trong bối cảnh giáo dục hiện đại. Trong thời đại công nghệ số, việc quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên bằng các phương pháp thủ công trở nên kém hiệu quả và tốn thời gian. Một phần mềm ứng dụng chuyên biệt sẽ giúp tự động hóa và đơn giản hóa quá trình này, giải phóng thời gian và nguồn lực cho các nhiệm vụ quan trọng khác. Hơn nữa, phần mềm ứng dụng sẽ nâng cao tính chính xác và minh bạch trong việc khen thưởng sinh viên ưu tú hay xử lý sinh viên vi phạm nội quy nhà trường, đảm bảo công bằng và khách quan cho sinh viên. Bằng cách giải quyết những thách thức này, phần mềm quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên có tiềm năng tạo ra một bước tiến triển và đổi mới sáng tạo trong việc quản lý học sinh/sinh viên ở các cơ sở giáo dục, giúp cải thiện hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục.

2.Mục tiêu nghiên cứu:

- Phần mềm ứng dụng sẽ được phát triển nhằm giải quyết những hạn chế trong nghiệp vụ quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên bằng cách cung cấp các tính năng như: không gian lưu trữ dữ liệu chung, giao diện thân thiện rõ ràng giúp các nhân viên quản lý có thể truy cập và cập nhật thông tin một cách thuận tiện. Nhóm đặt ra mục tiêu cuối cùng của dự án là cải thiện hiệu suất quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên, giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho các nhà quản lý giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên để theo dõi, cải thiện quá trình học tập và rèn luyện của mình, từ đó đóng góp vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục.

3.Đối tượng nghiên cứu:

Quy trình theo dõi, thống kê để khen thưởng – kỷ luật sinh viên.
Luồng dữ liệu của hệ thống.

4.Phạm vi nghiên cứu:

Khảo sát và thu thập thông tin về hiện trạng, biểu mẫu, quy trình quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên tại các lớp chính quy ở các khoa khác nhau trong Học viện Công nghệ Bru chính Viễn thông, thu tập yêu cầu từ chuyên viên Phòng Công tác sinh viên.

5.Phương pháp nghiên cứu:

Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài gồm:

- Phương pháp điều tra, khảo sát: hiện trạng, quy trình quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên tại Phòng Công tác sinh viên và các lớp được khảo sát.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: các văn bản pháp quy quy trình quản lý khen thưởng kỷ luật sinh viên, các tài liệu hướng dẫn đánh giá khen thưởng kỷ luật sinh viên
- Phương pháp thực nghiệm: phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển và kiểm thử phần mềm.

6.Đóng góp đề tài:

-Về khoa học:

Đề tài sẽ góp phần hệ thống hóa cơ sở khoa học trong việc đưa ra một chuẩn chung về quy trình phân tích, thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ quy trình khen thưởng kỷ luật sinh viên.

-Về công tác đào tạo

Đề tài giúp nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc vận dụng các kiến thức chuyên ngành để giải quyết một yêu cầu thiết thực trong công việc.

Đề tài sẽ giúp tổ chức chủ trì thể hiện năng lực triển khai nghiên cứu khoa học cũng như khả năng chuyển giao kết quả nghiên cứu.

-Về phát triển kinh tế xã hội

Đề tài này sẽ giúp đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công việc quản lý giáo dục nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm thời gian cũng như tài chính

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu:

1.1 Nội dung và hình thức khen thưởng

1.1.1 Các loại hình khen thưởng.

a) Khen thưởng, biểu dương đột xuất.

b) Khen thưởng toàn diện, định kỳ.

1.1.2. Khen thưởng, biểu dương đột xuất đối với cá nhân và tập thể sinh viên đạt thành tích, xứng đáng để biểu dương, khen thưởng trong các trường hợp sau:

a) Đối với cá nhân

- Sinh viên là thủ khoa, á khoa đầu vào; thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa, thủ khoa tốt nghiệp theo ngành học.

- Sinh viên tham dự và đạt giải cao trong các cuộc thi: Olympic, khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyên môn - chuyên ngành, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao... do các cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Sinh viên tham gia và có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế được tổ chức trong nước mời hoặc chấp nhận cho phép tham gia và được sự giới thiệu của giảng viên, sự thẩm định của đơn vị quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế (QLKHCN&HTQT).

- Sinh viên có thành tích, đóng góp trong hoạt động phong trào, công tác xã hội, công tác sinh viên được Học viện hoặc các cơ quan, tổ chức ghi nhận thành tích; được các đơn vị trực thuộc Học viện có văn bản giới thiệu, đề xuất khen thưởng.

b) Đối với tập thể

- Tập thể các đội tuyển đạt thành tích, đạt giải cao trong các cuộc thi, các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Tập thể sinh viên có thành tích, đóng góp trong hoạt động phong trào, công tác xã hội, công tác sinh viên được Học viện hoặc các cơ quan, tổ chức ghi nhận thành tích; được các đơn vị trực thuộc Học viện có văn bản giới thiệu, đề xuất khen thưởng.

1.1.3. Khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với tập thể, cá nhân sinh viên được tiến hành vào cuối kỳ/năm trong các trường hợp sau:

a) Đối với cá nhân

- Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ Giỏi trở lên và rèn luyện từ Tốt trở lên.

- Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: Kết quả học tập từ 3,6 (thang điểm 4) trở lên và rèn luyện Xuất sắc.

b) Đối với tập thể

- Lớp sinh viên Tiên tiến: Có từ 50% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá trở lên; Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên; Không có cá nhân xếp loại học tập hoặc rèn luyện từ yếu trở xuống, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên; Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Học viện; Có kết quả xếp loại Chi đoàn, liên Chi đoàn trong năm học từ loại vững mạnh trở lên.

- Lớp sinh viên Xuất sắc: Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến; Có từ 20% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi trở lên; Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc; Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Học viện; Có kết quả xếp loại Chi đoàn, liên Chi đoàn trong năm học từ loại vững mạnh trở lên.

1.1.4. Mức khen thưởng: Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện và thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân sinh viên tại 2 cơ sở đào tạo và nguồn quỹ khen thưởng, Phòng Công tác sinh viên của hai cơ sở đào tạo đề xuất và trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định mức chi khen thưởng phù hợp và không vượt định mức đã quy định. (Theo Phụ lục 02 Quyết định 1392/QĐ-HV ngày 31/12/2021 của Giám đốc Học viện về việc tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ, học bổng sinh viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông).

1.1.5. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

a) Chậm nhất 30 ngày kể từ khi có kết quả học tập, rèn luyện của học kỳ, năm học, khóa học; chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả các cuộc thi của Học viện, thông báo ghi nhận kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân sinh viên Học viện tham dự các cuộc thi,... Phòng Công tác Sinh viên của 2 cơ sở đào tạo chủ động tập hợp hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt và ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên của đơn vị mình quản lý theo quy định.

b) Các Phó Giám đốc Học viện theo sự phân cấp, ủy quyền của Giám đốc Học viện ký ban hành Quyết định khen thưởng sinh viên; Phòng Kinh tế Tài chính tại Học viện Cơ sở tổ chức chi khen thưởng cho sinh viên theo quyết định và bù trừ công nợ với Học viện sau mỗi năm học trên cơ sở kinh phí theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

c) Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định khen thưởng, Phòng Tài chính - Kế toán tại hai cơ sở đào tạo hoàn thiện các thủ tục cấp, chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân sinh viên theo quy định.

1.2 Kỷ luật sinh viên

1.2.1 Nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật.

a) Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

- Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.

- Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.

- Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

- Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

b) Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

c) Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 Quy chế này.

1.2.2. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật.

a) Thủ tục xét kỷ luật

- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được.

- Cố vấn học tập lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi Khoa và Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên xem xét, báo cáo Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Học viện.

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp xét kỷ luật, thành phần

bao gồm: Các thành viên của Hội đồng, cố vấn học tập, đại diện ban cán sự lớp có sinh viên vi phạm và sinh viên vi phạm kỷ luật. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được thông báo dự họp mà không đến (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Giám đốc Học viện ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

b) Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên

- Bản tự kiểm Điểm của sinh viên vi phạm.
- Biên bản họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm của tập thể lớp.
- Biên bản của khoa và Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có chữ ký của các bên liên quan.
- Các tài liệu có liên quan.

1.2.3. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

a) Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

- Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

b) Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hợp quản lý, giáo dục.

c) Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01 Quy chế này.

1.3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật.

a) Thủ tục xét kỷ luật

- Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hợp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được.

- Cố vấn học tập lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi Khoa và Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.

- Phòng Chính trị và Công tác sinh viên xem xét, báo cáo Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Học viện.

- Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp xét kỷ luật, thành phần bao gồm: Các thành viên của Hội đồng, cố vấn học tập, đại diện ban cán sự lớp có sinh viên vi phạm và sinh viên vi phạm kỷ luật. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được thông báo dự họp mà không đến (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Hội đồng

kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Giám đốc Học viện ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

b) Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên- Bản tự kiểm Điểm của sinh viên vi phạm.

- Biên bản họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm của tập thể lớp.

- Biên bản của khoa và Phòng Chính trị và Công tác sinh viên có chữ ký của các bên liên quan.

- Các tài liệu có liên quan.

1.4. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

a) Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

b) Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

c) Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo để Học viện xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ điều kiện.

d) Quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

1.4. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

a) Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên

- Chủ tịch Hội đồng: là Lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phụ trách công tác đào tạo.

- Thường trực Hội đồng: là đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên của Học viện.

- Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên, cố vấn học tập. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

b) Giám đốc Học viện ra quyết định thành lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

1.5. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật.

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Giám đốc Học viện; nếu Học viện đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

1. 6. Thực trạng ứng dụng CNTT tại trường

-Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, CNTT đang có mặt và chiếm vị trí quan trọng trong tất cả các khâu, ở tất cả các lĩnh vực, trong đó ứng dụng CNTT vào các hoạt động giáo dục và đào tạo ngày càng được chú trọng và mang lại hiệu quả. Có thể thấy ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ là một xu hướng đang trở nên rất phổ biến, không chỉ là hình thức trao đổi của các doanh nghiệp, các tổ chức mà giao tiếp điện tử đang thực sự là một công cụ được các cơ quan nhà nước sử dụng ngày càng nhiều.

-Việc ứng dụng CNTT được coi là một trong các nhiệm vụ của ngành giáo dục. Theo báo cáo của Bộ GDĐT, trong những năm qua, toàn ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, bước đầu đã xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành về GDĐT phục vụ thông tin quản lý giáo dục. Từ phía các trường, CNTT cũng được ứng dụng trong việc kết nối nhà trường với phụ huynh, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử...

-Trước xu thế đó, Trường HVCNBCVT đã luôn ưu tiên cho việc sử dụng các giải pháp CNTT thay thế cho cách thức vận hành truyền thống, rất nhiều phần mềm ứng dụng thực tiễn đang được sử dụng tại Trường. Vì vậy, hệ thống quản lý khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường HVCNBCVT ra đời là vô cùng thích hợp để giúp bộ phận chức năng, giảng viên, CVHT và sinh viên theo dõi và làm việc hiệu quả hơn, dữ liệu được đảm bảo nhất quán ở tất cả các khâu đánh giá.

1.7 Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.4.1 Trong nước

❖ Hệ thống Quản lý Đào tạo tại các Trường Đại học:

- Nhiều trường đại học tại Việt Nam đã triển khai các hệ thống quản lý đào tạo có tích hợp chức năng quản lý khen thưởng và kỷ luật sinh viên, chẳng hạn như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội.
- Những hệ thống này thường tích hợp nhiều chức năng như quản lý học vụ, quản lý điểm thi, quản lý thông tin sinh viên, và quản lý khen thưởng, kỷ luật.

❖ Các phần mềm quản lý đào tạo:

- Các phần mềm như IUH, AUM, EDUNET, và SISAP đã được phát triển và sử dụng rộng rãi để hỗ trợ quản lý đào tạo và khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

Những phần mềm này thường có giao diện người dùng thân thiện và tính năng tùy chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng trường.

❖ Nghiên cứu học thuật:

- Nhiều nghiên cứu từ các học giả trong nước đã tập trung vào việc cải tiến các phương pháp quản lý khen thưởng và kỷ luật, đặc biệt chú trọng vào tính hiệu quả, độ chính xác và khả năng tương tác của ứng dụng.

1.4.2 Ngoài nước

❖ Hệ thống Quản lý Đào tạo:

- Các trường đại học lớn trên thế giới đã phát triển và sử dụng các ứng dụng di động hiện đại như Blackboard Mobile, Canvas Student và Moodle Mobile. Các ứng dụng này không chỉ quản lý điểm học tập mà còn bao gồm cả khen thưởng, kỷ luật, hoạt động ngoại khóa và các tiêu chí đánh giá khác.
- Các ứng dụng này thường tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ bên ngoài như hệ thống quản lý học liệu, hệ thống khảo thí trực tuyến và các dịch vụ thư viện số.

❖ **Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (Machine Learning):**

- Trí tuệ nhân tạo và học máy đã được ứng dụng rộng rãi trong quản lý giáo dục di động, bao gồm cả việc đánh giá và quản lý khen thưởng, kỷ luật của sinh viên.
- Các thuật toán AI có thể phân tích dữ liệu hành vi của sinh viên để đưa ra các dự báo về kết quả học tập và rèn luyện, đồng thời đề xuất các biện pháp cải thiện.

❖ **Nghiên cứu và Phát triển:**

- Nhiều nghiên cứu quốc tế tập trung vào việc tối ưu hóa ứng dụng di động quản lý đào tạo, đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu sinh viên và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Một số nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp các ứng dụng di động quản lý đào tạo với các nền tảng học tập trực tuyến và mạng xã hội để tạo ra một môi trường học tập toàn diện và kết nối.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN.

I. CÔNG CỤ VÀ NGÔN NGỮ

1) Công cụ lập trình và công nghệ được sử dụng:

- Nền tảng công nghệ: **Android**.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: **Firebase**.
- Công cụ lập trình: **Android Studio**.
- Thiết kế giao diện fron-end: **XML**.
- Công nghệ xử lý back-end: **Java + Firebase**.

2) Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java:

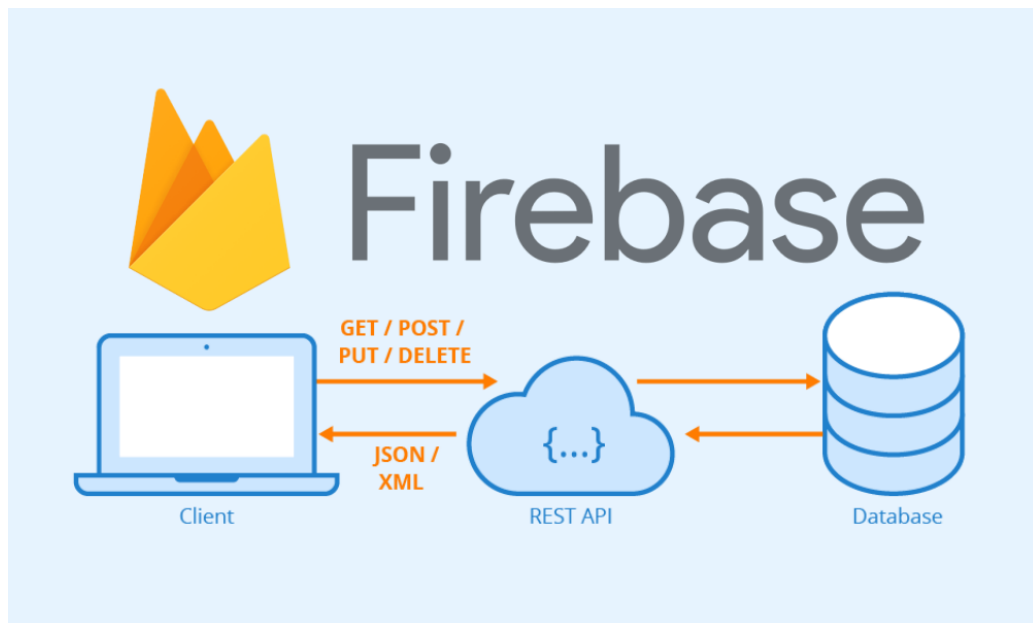


Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động.

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun MicroSystem năm 1991. Ban đầu Java được tạo ra nhằm mục đích viết phần mềm cho các sản phẩm gia dụng, và có tên là Oak. Java được phát hành năm 1994, đến năm 2010 được Oracle mua lại từ Sun MicroSystem.

Java được tạo ra với tiêu chí “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (Write Once, Run Anywhere – WORA). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó .

3) Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu FireBase.



Hình 2: Giới thiệu Realtime Database Firebase

Firestore Realtime Database là một dịch vụ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực được cung cấp bởi Google trong nền tảng Firebase, giúp các ứng dụng có khả năng lưu trữ dữ liệu trên đám mây và đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực giữa tất cả các thiết bị khách. Nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng di động và web, nơi mà dữ liệu cần được đồng bộ hóa ngay lập tức khi có sự thay đổi, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Dữ liệu trong Firestore Realtime Database được lưu trữ dưới dạng JSON, với cấu trúc cây dữ liệu linh hoạt. Mọi thay đổi trong dữ liệu đều được tự động cập nhật tới tất cả các thiết bị đang kết nối và sử dụng dữ liệu này. Điều này mang lại lợi thế lớn khi bạn phát triển các ứng dụng yêu cầu dữ liệu được cập nhật liên tục như các ứng dụng chat, ứng dụng quản lý hoặc hệ thống thông tin thời gian thực.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Realtime Database là khả năng *đa nền tảng*. Bạn có thể truy cập và thao tác dữ liệu từ nhiều nền tảng khác nhau như Android, iOS, Web mà không cần thay đổi nhiều mã nguồn. Firestore Realtime Database cũng hỗ trợ các cơ chế bảo mật mạnh mẽ thông qua Firestore Authentication và các quy tắc bảo mật (security rules) tùy chỉnh, cho phép bạn kiểm soát quyền truy cập dữ liệu dựa trên thông tin người dùng và tình huống cụ thể.

Hơn nữa, Firestore Realtime Database hỗ trợ khả năng hoạt động *offline*, nghĩa là ứng dụng của bạn vẫn có thể hoạt động ngay cả khi thiết bị không có kết nối internet. Khi kết nối được khôi phục, dữ liệu sẽ tự động được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu trên đám mây. Điều này giúp ứng dụng trở nên mạnh mẽ hơn trong môi trường có mạng yếu hoặc không ổn định.

Ngoài ra, Firestore Realtime Database còn cung cấp khả năng *scaling* linh hoạt, từ các ứng dụng nhỏ đến những ứng dụng lớn có hàng triệu người dùng, nhờ vào

cơ sở hạ tầng của Google Cloud. Nó cũng cung cấp các công cụ theo dõi hiệu suất, số liệu và các sự kiện để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tóm lại, Firebase Realtime Database là một giải pháp lý tưởng cho các nhà phát triển muốn xây dựng các ứng dụng với khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, đa nền tảng và bảo mật. Nó đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh và cập nhật liên tục như mạng xã hội, ứng dụng quản lý thông tin, và hệ thống giám sát.

4) **Android studio:**

Android Studio là một phần mềm bao gồm các bộ công cụ khác nhau dùng để phát triển ứng dụng chạy trên thiết bị sử dụng hệ điều hành Android như các loại điện thoại smartphone, các tablet... Android Studio được đóng gói với một bộ code editor, debugger, các công cụ performance tool và một hệ thống build/deploy (trong đó có trình giả lập emulator để giả lập môi trường của thiết bị điện thoại hoặc tablet trên máy tính) cho phép các lập trình viên có thể nhanh chóng phát triển các ứng dụng từ đơn giản tới phức tạp.



Hình 3: Giới thiệu Android Studio

Việc xây dựng một ứng dụng mobile (hoặc tablet) bao gồm rất nhiều các công đoạn khác nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết code ứng dụng sử dụng máy tính cá nhân hoặc laptop. Sau đó chúng ta cần build ứng dụng để tạo file cài đặt. Sau khi build xong thì chúng ta cần copy file cài đặt này vào thiết bị mobile (hoặc table) để tiến hành cài đặt ứng dụng và chạy kiểm thử (testing). Bạn thử tưởng tượng nếu với mỗi lần viết một dòng code bạn lại phải build ứng dụng, cài đặt trên điện thoại hoặc tablet và sau đó chạy thử thì sẽ vô cùng tốn thời gian và công sức. Android Studio được phát triển để giải quyết các vấn đề này. Với Android Studio tất cả các công đoạn trên được thực hiện trên cùng một máy tính và các quy trình được tinh gọn tới mức tối giản nhất...

5) Thiết kế giao diện fron-end: XML



Hình 4: Giới thiệu công cụ thiết kế giao diện XML

Công cụ thiết kế giao diện XML trong Android Studio cho phép các nhà phát triển tạo và chỉnh sửa giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng Android một cách trực quan. Nó cung cấp hai chế độ làm việc: **Design** và **Text**.

- **Chế độ Design:** Người dùng có thể kéo và thả các thành phần giao diện như nút, văn bản, hình ảnh từ bảng công cụ vào giao diện ứng dụng, giúp quá trình thiết kế trở nên dễ dàng và trực quan hơn.
- **Chế độ Text:** Cho phép chỉnh sửa trực tiếp mã XML để tùy chỉnh chính xác hơn giao diện ứng dụng.

Công cụ này cũng cung cấp **Live Preview**, cho phép xem trước giao diện trên nhiều kích thước màn hình và thiết bị khác nhau. Điều này giúp tối ưu hóa thiết kế UI cho nhiều loại thiết bị Android.

II. TÍNH NĂNG

❖ Quản lý khen thưởng và kỷ luật:

- Hình thức xem xét khen thưởng và kỷ luật thủ công sẽ được thay bằng hình thức chấm điểm rèn luyện onl ngay trên app điện thoại.
- Điểm sẽ được tính tự động sau đó sẽ tự cập nhật và phân loại để khen thưởng hoặc kỷ luật dựa theo điểm rèn luyện mà học sinh đạt được.
- Lưu trữ điểm, số buổi nghỉ học để theo dõi sự thay đổi của sinh viên theo thời gian.

❖ Quản lý sinh viên:

- Cung cấp thông tin cá nhân và điểm danh chuyên cần của sinh viên.
- Hiện thị danh sách sinh viên theo lớp, khoa hoặc nhóm học tập.

❖ Thông báo và nhắc nhở:

- Gửi thông báo cho sinh viên về việc khen thưởng.
- Gửi nhắc nhở cho sinh viên về việc bị kỷ luật.
- Gửi nhắc nhở cho sinh viên về các hình thức kỷ luật kèm theo.

❖ Xác thực và bảo mật:

- Xác thực người dùng: Đảm bảo rằng chỉ có những người có quyền mới có thể truy cập vào các chức năng quản lý và xem điểm số.
- Quản lý quyền truy cập: Cung cấp các cấp độ quyền truy cập khác nhau cho sinh viên, giảng viên, quản lý.

Hỗ trợ và hướng dẫn:

- Hướng dẫn sử dụng: Cung cấp các tài liệu hướng dẫn về phần đăng ký tham gia hoạt động và chấm điểm rèn luyện.
- Hỗ trợ kỹ thuật: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật qua email, số điện thoại để giải quyết các vấn đề thường gặp như cung cấp lại mật khẩu, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về điểm rèn luyện.

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

1. Mô hình tổng quan:

- Người dùng tương tác với View:

Người dùng thực hiện một hành động trên giao diện người dùng (View), ví dụ như thêm thông tin sinh viên mới hoặc cập nhật điểm số.

- View chuyển tiếp sự kiện tới ViewModel:

View chuyển tiếp sự kiện này tới ViewModel bằng cách gọi phương thức tương ứng trong ViewModel.

- ViewModel xử lý logic:

ViewModel xử lý sự kiện này và quyết định hành động cần thực hiện. Nếu cần lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu, ViewModel sẽ tương tác với Model.

- ViewModel tương tác với Model:

ViewModel gọi các phương thức trong Model để lưu trữ hoặc truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn dữ liệu khác (như API).

- Model thực hiện thao tác dữ liệu:

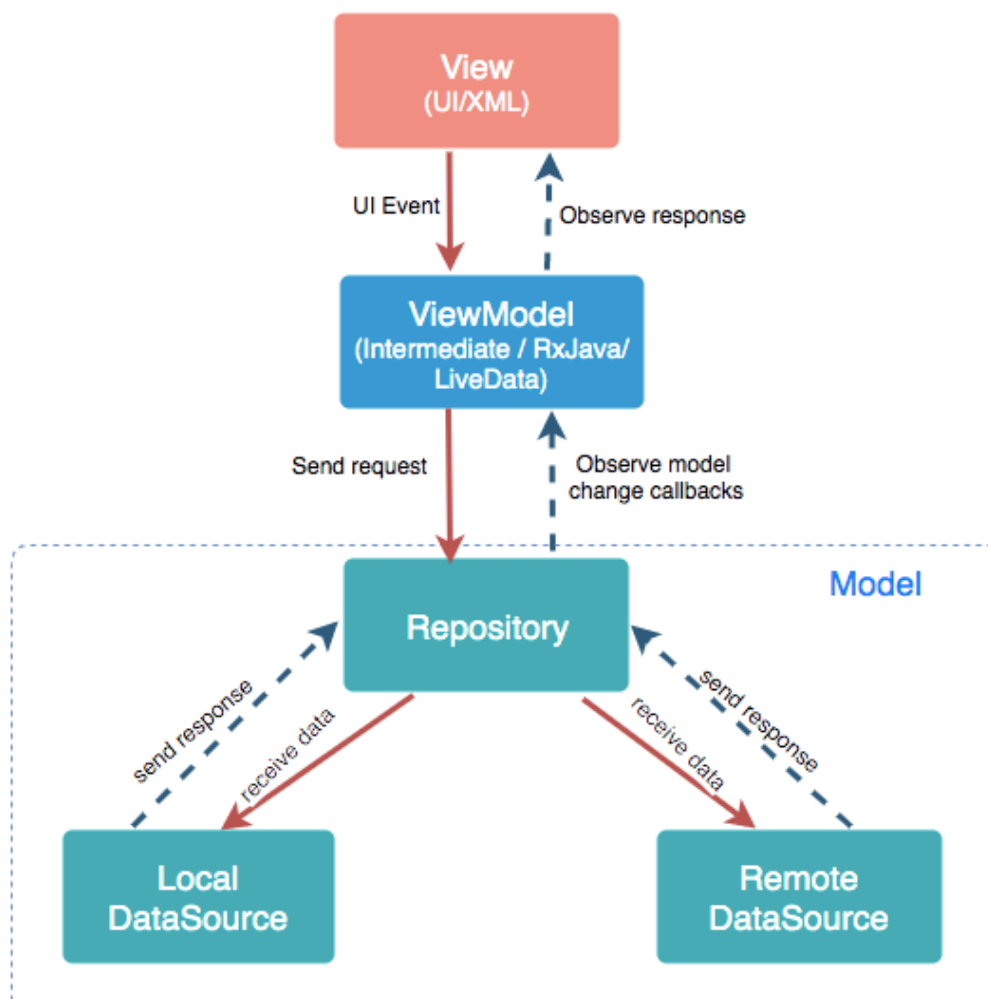
Model thực hiện các thao tác với dữ liệu, chẳng hạn như chèn dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu SQLite hoặc cập nhật dữ liệu hiện có.

Model trả kết quả của thao tác này về cho ViewModel.

- ViewModel cập nhật dữ liệu cho View:

Khi nhận được dữ liệu hoặc kết quả từ Model, ViewModel cập nhật LiveData hoặc Observable mà View đang lắng nghe.

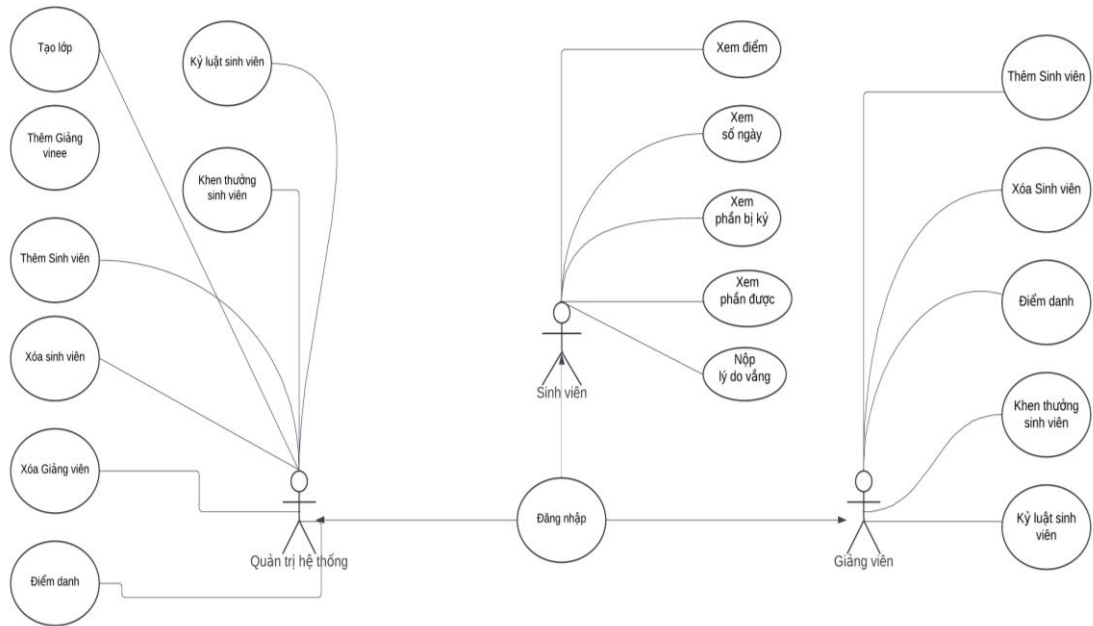
View tự động cập nhật giao diện người dùng dựa trên sự thay đổi của dữ liệu này.



Hình 5: Mô hình MVVM

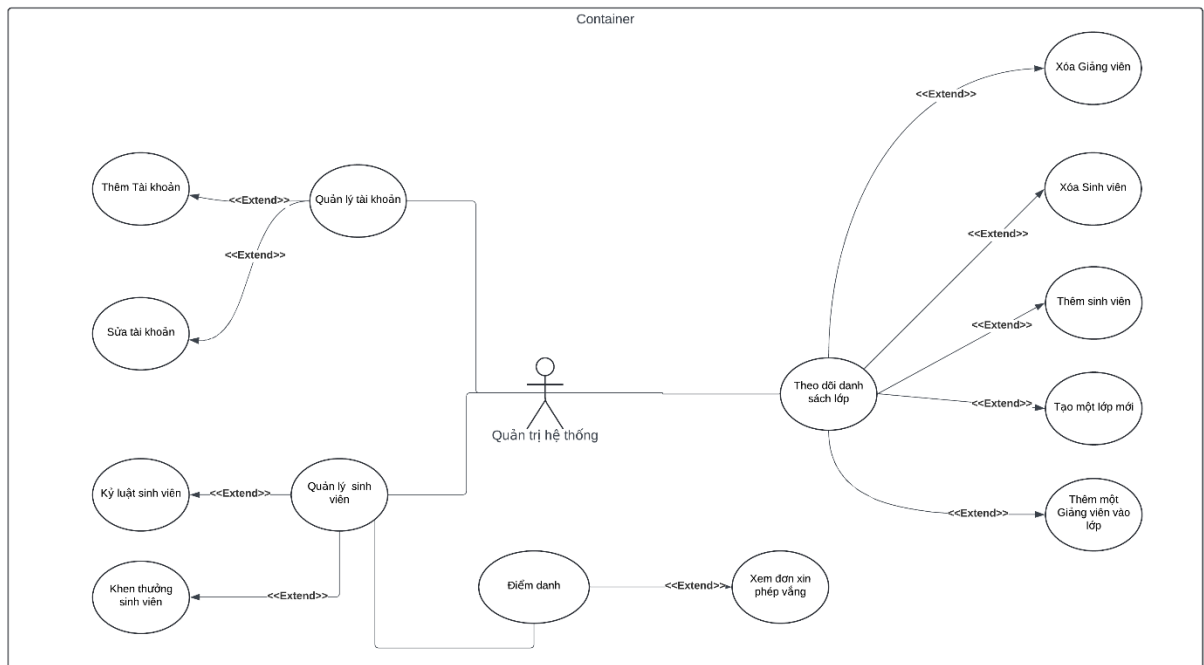
2. Sơ đồ các Use case

2.1 Sơ đồ Use case tổng thể.



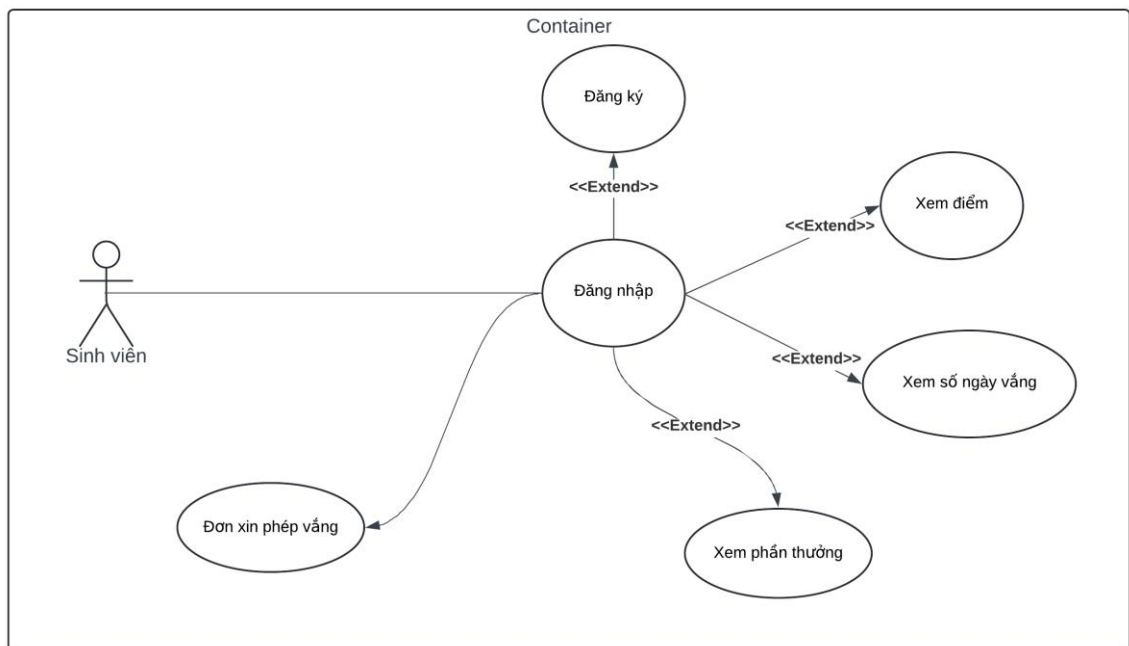
Hình 6: Sơ đồ Use case tổng thể

2.2. Sơ đồ Use case admin



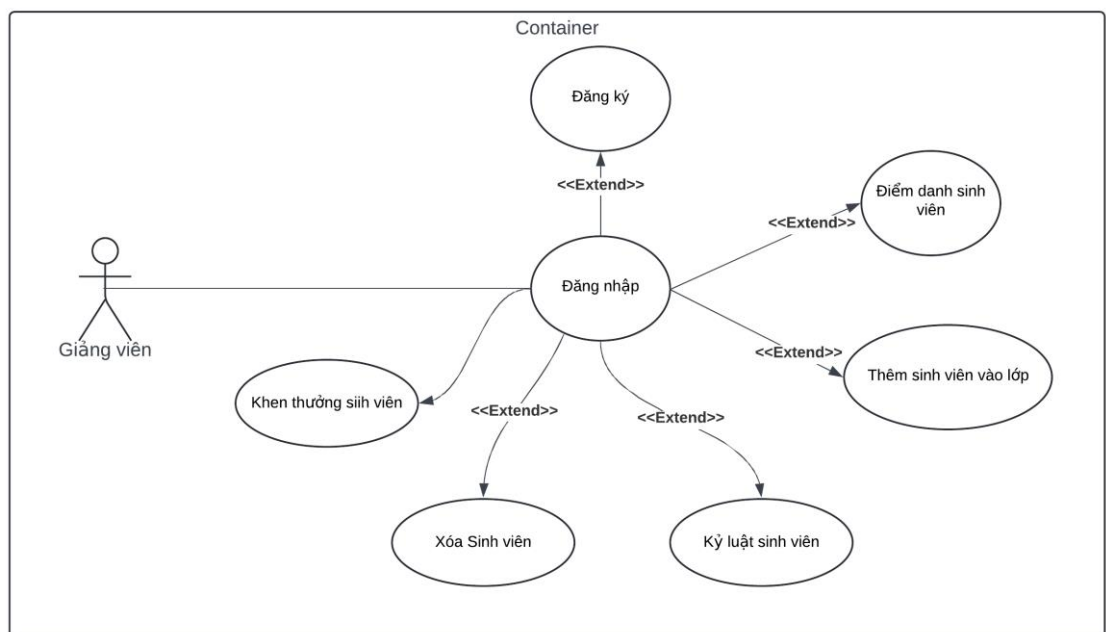
Hình 7: Sơ đồ Use case Quản trị hệ thống

2.3 Sơ đồ Use case Sinh viên



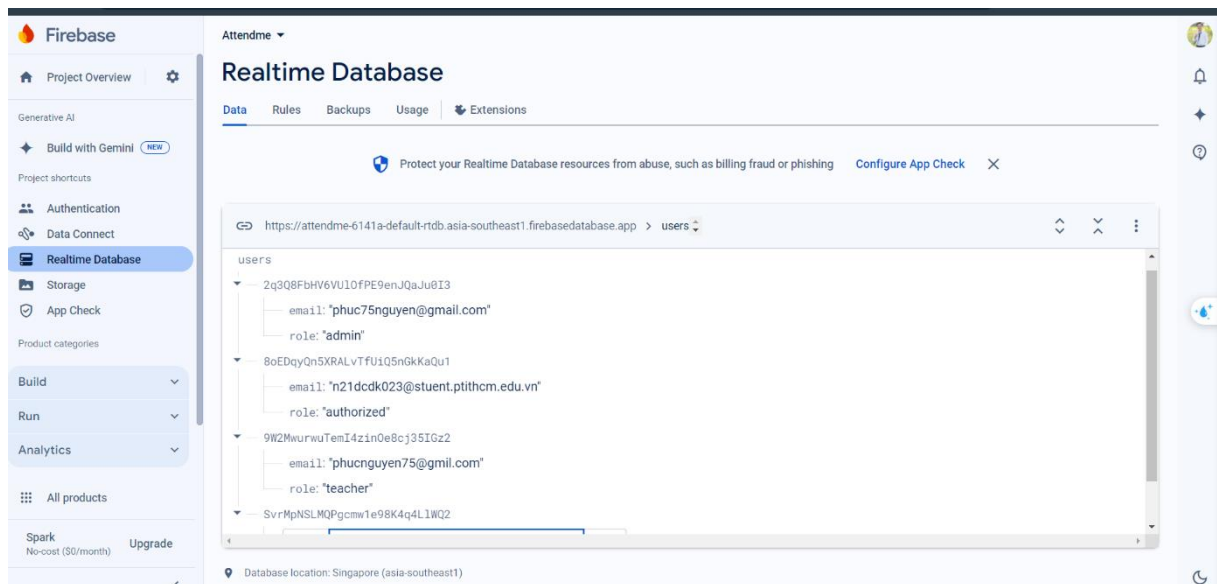
Hình 8: Sơ đồ Use case Sinh viên

2.4 Sơ đồ Use case Giảng viên

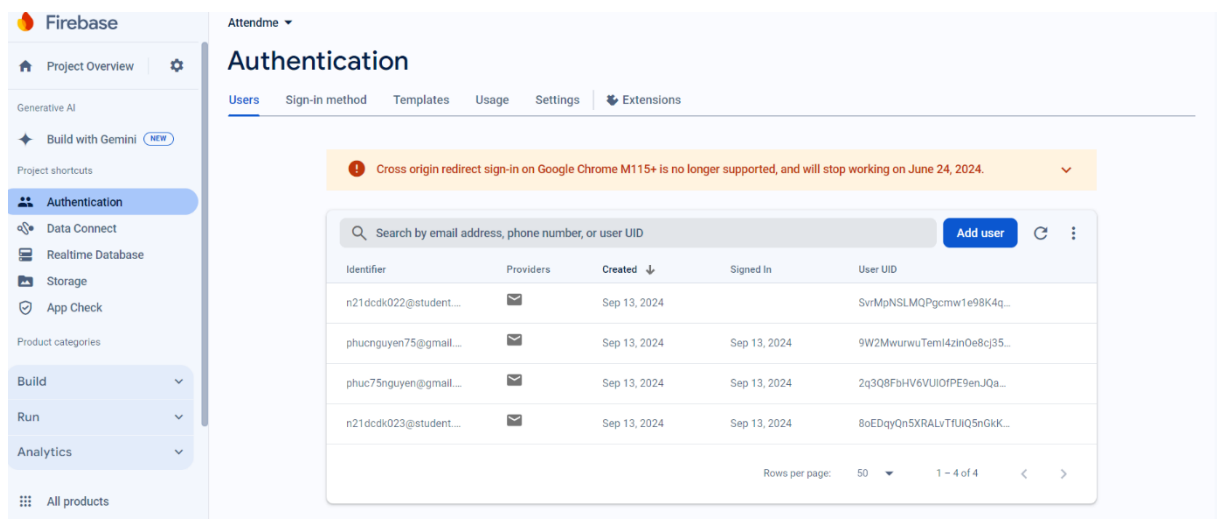


Hình 9: Sơ đồ Use case Giảng viên

3. Mô hình dữ liệu Real-time database của Firebase



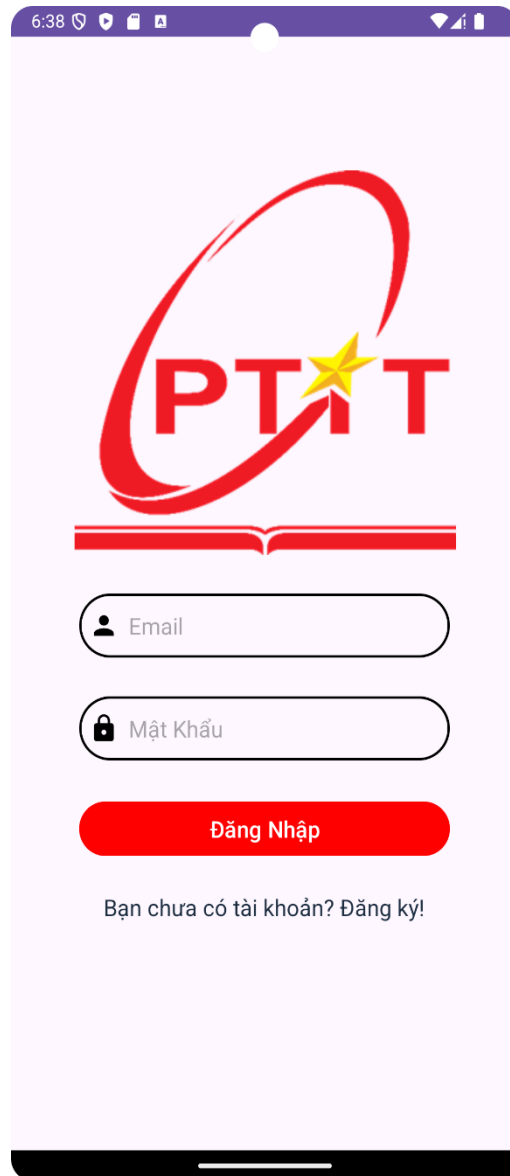
Hình 10: Firebase Realtime database



Hình 11: Authentication của Firebase

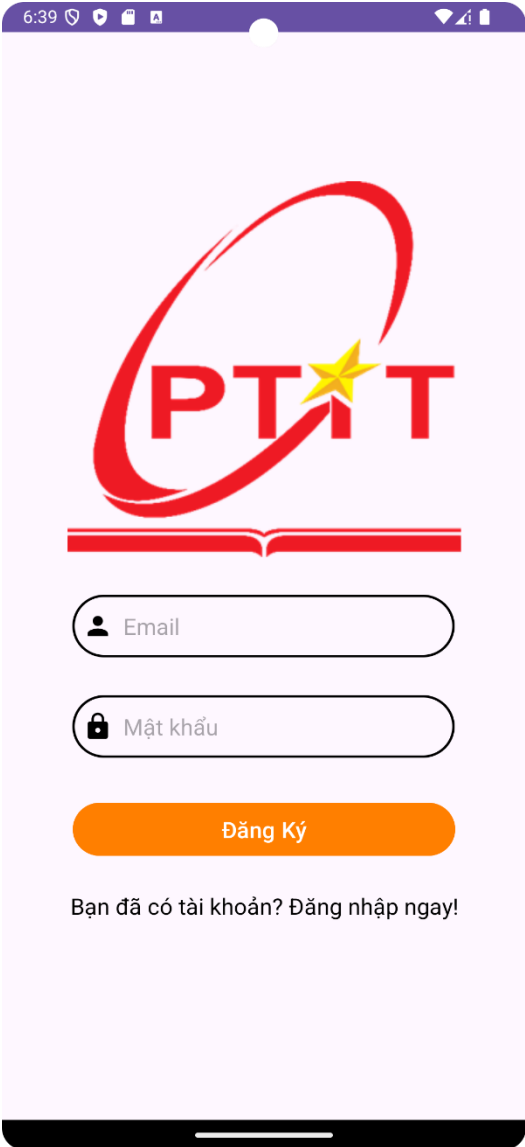
I. GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Giao diện Đăng nhập



Hình 12: Giao diện đăng nhập

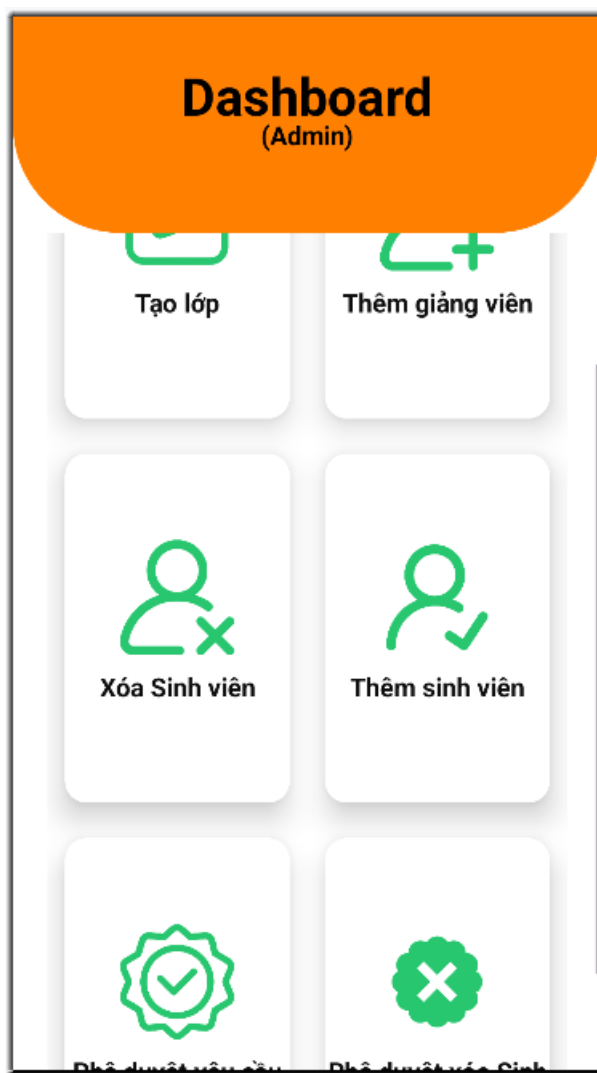
2. Giao diện đăng kí



The image shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a status bar with the time 6:39 and various icons. The main content area has a light purple background. In the center, there is a large red logo consisting of a stylized 'P' and 'T' with a yellow star in between, and the letters 'PTIT' below it. Below the logo, there are two input fields: one for 'Email' with a person icon and one for 'Mật khẩu' (Password) with a lock icon. Below these fields is an orange button labeled 'Đăng Ký' (Register). At the bottom, there is a link that says 'Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay!' (Do you have an account? Log in now!).

Hình 13: Giao diện đăng ký

3. Giao diện Admin



Hình 14: Giao diện trang chủ của Admin

Tạo một lớp mới

Tên lớp

Lưu

Hình 15: Tạo một lớp mới của Admin

Hình 9: Giao diện tạo một lớp mới của Admin

Thêm mới một Giáo viên

Họ và tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Chọn Lớp Sinh viên

Item 1

▼

Chọn Email

Item 1

▼

Lưu

Hình 16: Giao diện thêm mới một Giảng viên của Admin

Thêm mới một Sinh viên

Tên

Địa chỉ

Họ và tên Cha

Số điện thoại cha

Nghề nghiệp của cha

Địa chỉ Email của cha

Họ tên mẹ

Số điện thoại mẹ

Nghề nghiệp của mẹ

Địa chỉ Email của mẹ

Họ tên Người giám hộ

Hình 17: Giao diện thêm mới một sinh viên của Admin

Thêm Sinh viên vào lớp học phần

Chọn lớp

Item 1

▼

Ghi danh

Item 1 Sub Item 1
Item 2 Sub Item 2
Item 3 Sub Item 3
Item 4 Sub Item 4
Item 5 Sub Item 5
Item 6 Sub Item 6
Item 7 Sub Item 7
Item 8 Sub Item 8

Hình 18: Giao diện Thêm sinh viên vào lớp học phần của Admin

The screenshot shows an Android application interface. At the top, there is a header bar with the text "Chọn để xóa Sinh viên". Below this, there is a section with a "Chọn lớp" label, a dropdown menu currently showing "Item 1", and a red button labeled "Xóa". The main area of the app contains a list of eight items, each with a bold title and a subtitle: "Item 1" (Sub Item 1), "Item 2" (Sub Item 2), "Item 3" (Sub Item 3), "Item 4" (Sub Item 4), "Item 5" (Sub Item 5), "Item 6" (Sub Item 6), "Item 7" (Sub Item 7), and "Item 8" (Sub Item 8). The list is enclosed in a light gray border.

Hình 19: Chọn để Xóa Sinh viên của Admin

KỶ LUẬT SINH VIÊN

Chọn lớp

Item 1

▼

Thêm

Hình thức kỷ luật

Item 1

▼

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

Hình 20: Kỷ luật sinh viên của Admin

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN

Chọn lớp

Item 1

Thêm

Khen thưởng

Item 1

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

Hình 21: Khen thưởng sinh viên của Admin

The image shows a UI mockup of an Admin Dashboard. At the top, there is a header bar with the text "Điểm Danh" (Attendance) and a red "Lưu" (Save) button. Below the header, there is a table with 8 rows, each containing an "Item" and a "Sub Item". The table is surrounded by a blue border with arrows indicating its dimensions. The dimensions are labeled as 20 for the header bar and 10 for the table area.

Item	Sub Item
Item 1	Sub Item 1
Item 2	Sub Item 2
Item 3	Sub Item 3
Item 4	Sub Item 4
Item 5	Sub Item 5
Item 6	Sub Item 6
Item 7	Sub Item 7
Item 8	Sub Item 8

Hình 22: Điểm danh của Admin

4. Giao diện Giảng viên



Hình 23: Giao diện trang chủ của Giảng viên

The image shows a mobile application interface for a teacher's score sheet. It features a title bar at the top with the text "Điểm Danh" (Attendance). Below the title bar, there are two input fields: a text field on the left and a red button labeled "Lưu" (Save) on the right. The main content area is a list of eight items, each with a title and a subtitle. The items are: Item 1 (Sub Item 1), Item 2 (Sub Item 2), Item 3 (Sub Item 3), Item 4 (Sub Item 4), Item 5 (Sub Item 5), Item 6 (Sub Item 6), Item 7 (Sub Item 7), and Item 8 (Sub Item 8). The interface includes blue arrows indicating the layout and dimensions of the elements. A dimension of 20 is shown for the title bar, and a dimension of 10 is shown for the input fields.

Điểm Danh

Lưu

Item 1
Sub Item 1

Item 2
Sub Item 2

Item 3
Sub Item 3

Item 4
Sub Item 4

Item 5
Sub Item 5

Item 6
Sub Item 6

Item 7
Sub Item 7

Item 8
Sub Item 8

Hình 24: Giao diện Điểm danh của giảng viên

KỶ LUẬT SINH VIÊN

Chọn lớp

Item 1

▼

Thêm

Hình thức kỷ luật

Item 1

▼

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

Hình 25: Kỷ luật sinh viên của Giảng viên

KHEN THƯỞNG SINH VIÊN

Chọn lớp

Item 1 ▾

Thêm

Khen thưởng

Item 1 ▾

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

Hình 26: Khen thưởng sinh viên của Giảng viên

Chọn Sinh viên để thêm

Chọn lớp

Item 1

▼

Chọn học phần

Item 1

▼

Thêm

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

Hình 27: Thêm sinh viên vào lớp của Giảng viên

Chọn để xóa Sinh viên

Chọn lớp

Item 1

▼

Xóa

Item 1

Sub Item 1

Item 2

Sub Item 2

Item 3

Sub Item 3

Item 4

Sub Item 4

Item 5

Sub Item 5

Item 6

Sub Item 6

Item 7

Sub Item 7

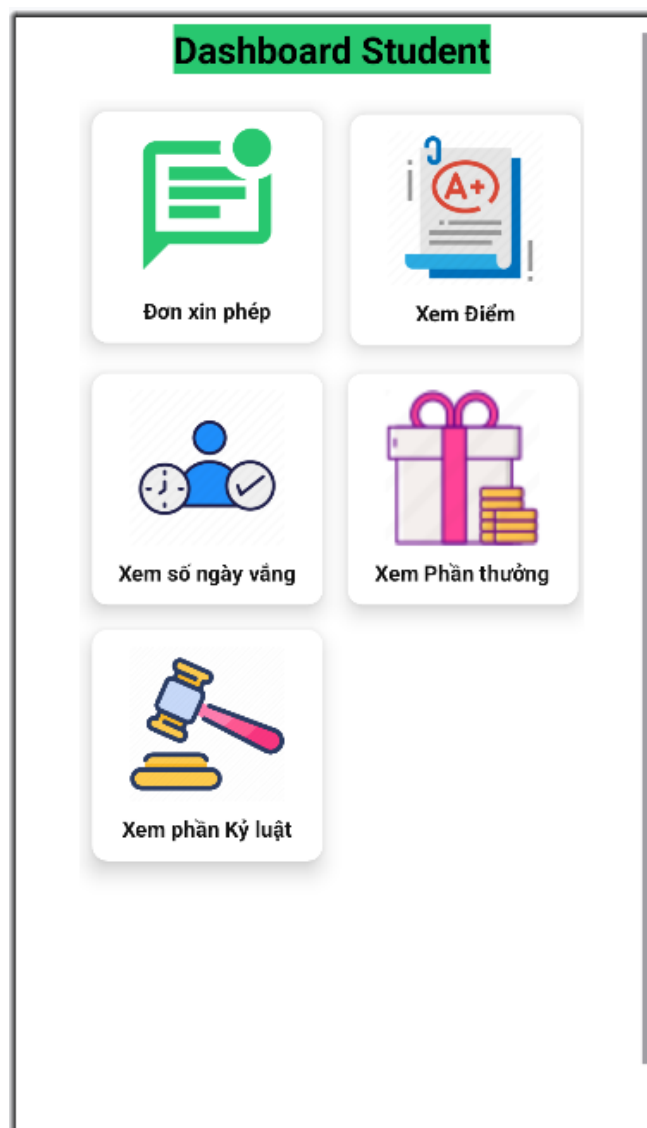
Item 8

Sub Item 8

Hình 28: Giao diện xóa Sinh viên của Giảng viên

Hình 18. Giao diện Xóa Sinh viên ra khỏi lớp học của Giảng viên

5. **Giao diện của Sinh viên**

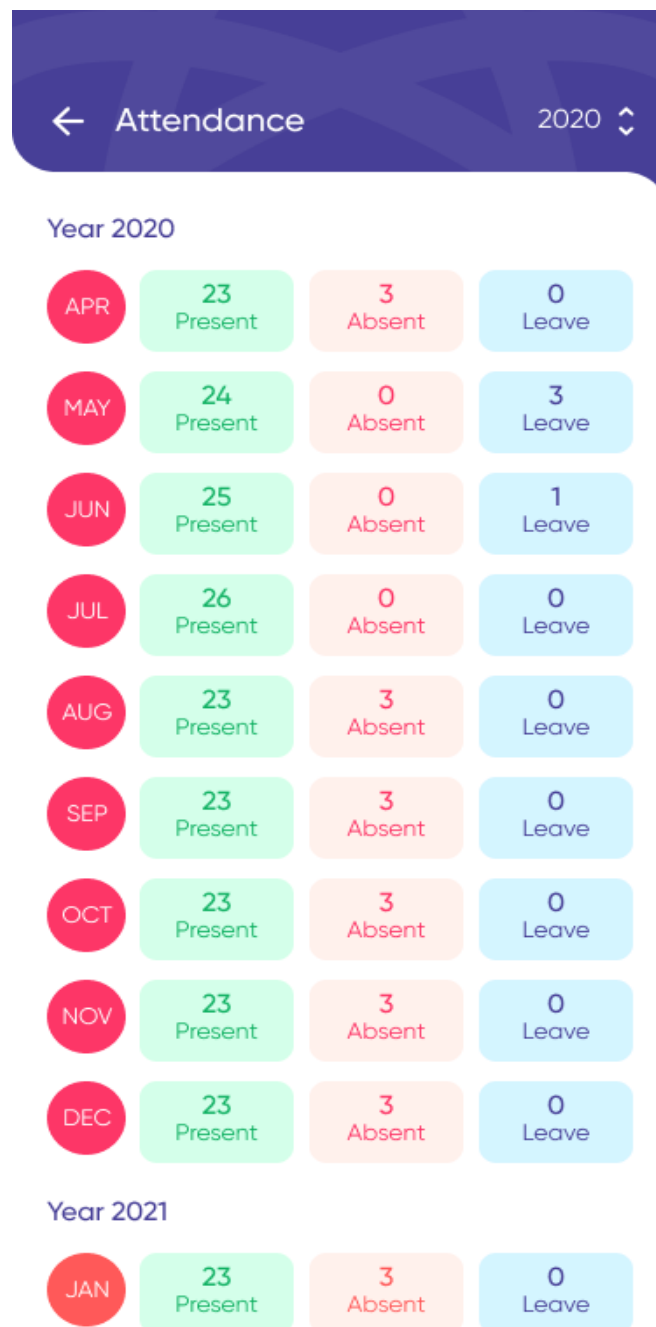


Hình 29: Giao diện trang chủ của Sinh viên

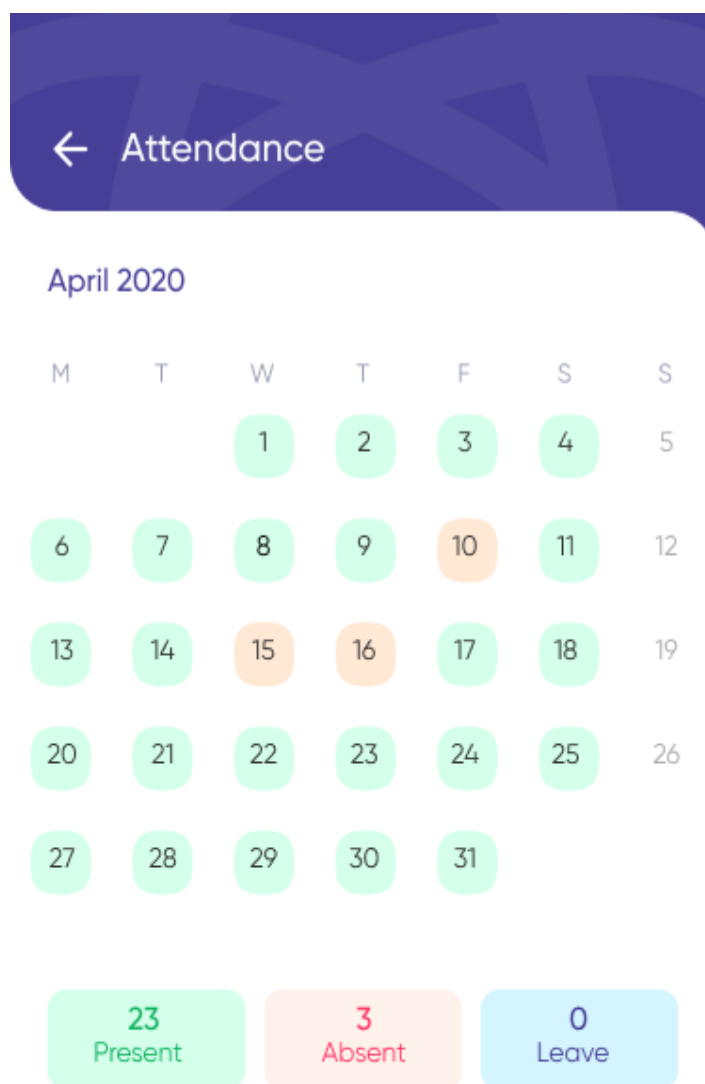
Hình 19. Giao diện trang chủ của Sinh viên

The image shows a mobile application interface for students. At the top, the title "Điền lý do vắng học" (Fill in the reason for absence) is displayed. Below the title, there are two input fields: "Sinh viên" (Student) and "Lớp" (Class). Under these fields is a label "Lý do:" (Reason:). A horizontal line separates the input section from a large red button labeled "Nộp" (Submit).

Hình 30: Giao diện đơn xin phép vắng học của sinh viên



Hình 31: Giao diện xem ngày vắng trong một năm của Sinh viên



Hình 32: Giao diện xem ngày vắng trong một tháng học của sinh viên

TỔNG KẾT

1) Một số hạn chế:

- Phần mềm chỉ triển khai được trên điện thoại chạy hệ điều hành Android
- Phần thiết kế dữ liệu chạy thời gian thực bằng Firebase vẫn còn gặp nhiều lỗi.
- Ứng dụng vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu.

2) Hướng mở rộng:

- Nghiên cứu phát triển thêm để ứng dụng có thể chạy trên đa nền tảng.
- Phát triển thêm chatbot AI để hỗ trợ sinh viên.
- Phát triển thêm tính năng mở khóa nhanh bằng khuôn mặt hoặc vân tay.

3) Kết luận:

Đề tài nghiên cứu về Phát triển phần mềm quản lý khen thưởng sinh viên đã khái quát được các chức năng và giao diện chính của người dùng. Đề tài cũng khái quát lại nội dung Khen thưởng – Kỷ luật sinh viên của Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông. Tuy nhiên vẫn còn cần thêm thời gian để phát triển và hoàn thiện các chức năng để chương trình có thể chạy tốt ở môi trường sử dụng thực tế.

Nhìn chung, nghiên cứu này đã mở ra hướng đi mới cho việc phát triển các hệ thống quản lý sinh viên minh bạch dễ dàng. Đóng góp cho việc chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và đào tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2018. *Quyết định số 589/QĐ-HV ngày 28 tháng 03 năm 2023. Phần V về việc “Khen thưởng sinh viên”. Phần VI về việc “Kỷ luật sinh viên”*
- [2] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2018. *Sổ tay sinh viên khoá 2021.*
- [3] Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội, 2018. *Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PTIT S-LINK 2021*
- [4] Tham khảo Firebase: <https://firebase.google.com/docs/guides>
- [5] Phát triển Ứng dụng cho các thiết bị di động - ThS. Nguyễn Hoàng Anh – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.
- [6] Tài liệu Phát triển các ứng dụng thiết bị di động – Ths. Nguyễn Trung Hiếu – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- [7] Tài liệu môn Thực tập cơ sở - Ths. Huỳnh Trung Trụ - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.